

Práctica 2: PSD DE SEÑALES ALEATORIAS (GNURADIO)

Juan Sebastián Mendoza García - 2221663
Yeiison Fabian Fernandez Renoga - 2220397
David Leonardo Rodríguez Rosas - 2220413

https://github.com/fernandez7302004-droid/COM_2_A1_G10

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

21 de Marzo de 2026

Abstract—This practice analyzed the Power Spectral Density (PSD) of random signals using GNU Radio. By varying the Samples per Symbol (Sps), the relationship between oversampling, sampling frequency, and spectral resolution was verified. White noise and real-world sources (image and audio) were evaluated, demonstrating how source statistics affect energy distribution. Additionally, several line coding schemes were implemented by manipulating the FIR filter vector h . Results confirmed theoretical models on DC component elimination and validated the efficiency of bipolar signaling.

Palabras clave: GNU Radio, Densidad Espectral de Potencia (PSD), Sobremuestreo (Sps), Señales Aleatorias, Codificación de Línea, SDR.

I Introducción

La Densidad Espectral de Potencia (PSD) es una herramienta esencial en el ámbito de la ingeniería para la adquisición y el análisis de datos. Esta métrica proporciona una descripción exhaustiva de cómo se distribuye la energía de una señal en relación con la frecuencia, lo que permite comprender la estructura espectral de diversas señales.

En el desarrollo de esta práctica, se exploraron los fundamentos del cálculo de la PSD mediante el uso de la herramienta GNURadio. La actividad se centró en la generación de funciones y vectores de promedio a partir de bloques de implementación de código, lo cual ofreció la oportunidad de integrar conceptos teóricos de señales aleatorias con aplicaciones prácticas de software. Asimismo, se evaluó el comportamiento espectral de señales binarias aleatorias bipolares y fuentes de información provenientes del mundo real, tales como archivos de imagen y audio.

II Metodología

En esta sección se describe el procedimiento técnico seguido para el análisis de señales binarias y fuentes de información reales mediante la herramienta GNURadio. El desarrollo se estructuró en 2 fases principales: La caracterización de señales aleatorias con distintos parámetros de sobremuestreo y la evaluación de fuentes de datos externas.

II-A Caracterización de señales aleatorias con distintos parámetros de sobremuestreo

Se utilizó el flujograma base `randombinayrectsignal.grc` (Ver Fig. 1) para caracterizar una señal binaria aleatoria bipolar de forma rectangular. El procedimiento consistió en la modificación sistemática del parámetro de muestras por símbolo (Sps). [1] Para obtener los valores requeridos de Sps (1, 4, 8 y 16), se ajustó la variable h en el software. Por cada configuración, se registraron los siguientes parámetros:

- **Forma de onda en el tiempo:** Observada mediante el bloque QT GUI Time Sink.
- **Densidad Espectral de Potencia (PSD):** Analizada con el bloque QT GUI Frequency Sink.
- **Parámetros de transmisión:** Se calcularon la tasa de bits (R_b), la frecuencia de muestreo (f_s) y el ancho de banda (BW) resultante.

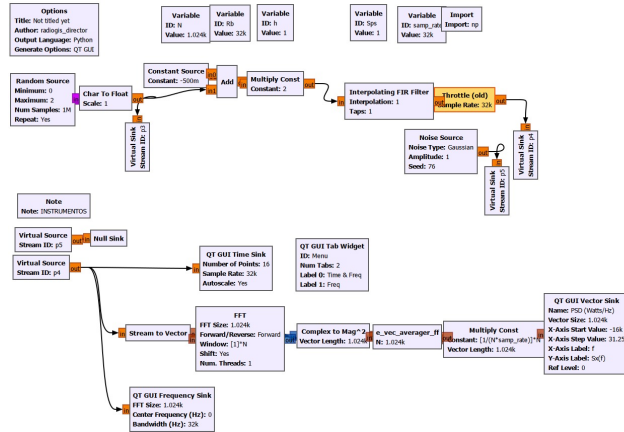


Fig.1 Diagrama de bloques en GNURadio para la generación y análisis de una señal binaria aleatoria bipolar.

II-B Caracterización de Ruido Blanco y Fuentes del Mundo Real

Posteriormente, se procedió a evaluar el comportamiento del ruido blanco y señales provenientes de archivos externos siguiendo estos pasos:

- 1) **Ruido Blanco:** Se configuraron los bloques Virtual Source de manera que los identificadores p4 y p5 permitieran la visualización de la señal en tiempo y su respectiva PSD.
- 2) **Fuente de Imagen (Cámara):** Se sustituyó el bloque Random Source por una estructura compuesta por un bloque File Source (vinculado al archivo rana.jpg y un bloque Unpack (K) Bits con ($K = 8$), tal como se ilustra en el diagrama de bloques diseñado (ver Fig. 2). Se ajustó el parámetro Repeat en "Yes" para permitir una observación continua.

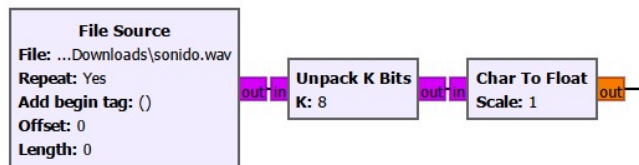


Fig.2 Configuración de bloques File Source y Unpack (K) Bits para la lectura de un archivo de imagen.

- 3) **Fuente de Audio (Micrófono):** Se repitió el proceso anterior reemplazando el archivo de imagen por el archivo sonido.wav, manteniendo la configuración de desempaqueado de bits para analizar el impacto de una fuente de audio en el dominio del tiempo y la frecuencia.

III Resultados

III-A Caracterización de la señal binaria aleatoria bipolar mediante variaciones de sobre-muestreo (Sps)

En esta fase de la práctica, se estudió el comportamiento de una señal binaria aleatoria bipolar al modificar el número de muestras por símbolo (Sps). El objetivo fue observar cómo estas variaciones afectaron directamente la frecuencia de muestreo (f_s) y la densidad espectral de potencia (PSD) de la señal generada. Se empleó una tasa de bits constante de $(R_b)R_b$ y se ajustó el parámetro h en el software para obtener los valores de Sps requeridos (1, 4, 8 y 16). Los resultados de los parámetros de transmisión obtenidos se sintetizaron en la Tabla 1. Asimismo, en la Fig. 3 se registraron las capturas obtenidas del simulador.

Sps	Rata de bits (R_b) [kbps]	Frec. de muestreo [kHz]
1	32	32
4	32	128
8	32	256
16	32	512

Tabla.1 Parámetros de transmisión para señales binarias aleatorias según el factor de sobremuestreo (Sps).

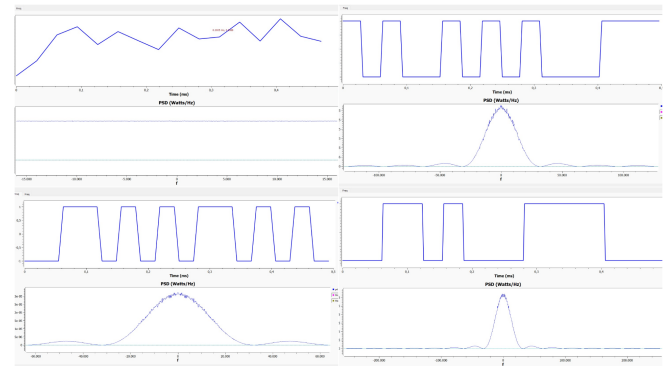


Fig.3 Comportamiento en el tiempo y Densidad Espectral de Potencia (PSD) de una señal binaria bipolar para diferentes factores de sobremuestreo (Sps=1,4,8,16).

En el desarrollo de la Fase 2, se comprobó que la implementación de una señal binaria aleatoria bipolar requiere una etapa de acondicionamiento específica; para ello, la combinación de los bloques Constant Source, Add y Multiply Const (factor 2) permitió centrar la señal en cero y ajustar su amplitud a niveles de ± 1 [V]. El núcleo del procesamiento se centró en el bloque Interpolation FIR Filter, el cual ejecutó dos funciones críticas:

aumentar la frecuencia de muestreo mediante el factor Sps y definir la morfología de los pulsos a través del valor de h . Se determinó que la frecuencia de muestreo en el punto p3 equivale a f_s/Sps , mientras que el ancho de banda mínimo teórico del sistema se estableció como $B = Rb/2$.

Durante las pruebas, se observó que omitir la conversión bipolar genera una componente DC que satura la PSD en $f=0$ [Hz]. Aunque la teoría sugiere un ancho de banda infinito para pulsos rectangulares, en GNURadio se identificó un límite práctico impuesto por la tasa de muestreo del hardware. El análisis espectral confirmó que el número de lóbulos visibles en la PSD es aproximadamente igual al valor de Sps, y que la resolución del analizador depende de la relación $\Delta f = f_s/N$. Asimismo, se evidenció que con valores bajos de Sps, la señal adquiere características espectrales similares al ruido blanco debido a la prominencia de las transiciones abruptas.

Finalmente, variar el valor de h permitió sintetizar diversas codificaciones y modulaciones. Se generaron señales de diente de sierra (Fig. 4) mediante rampas lineales definidas por $h[k]$.

$$h[k] = -1 + \frac{2k}{SPS - 1}, \quad k = 0, 1, \dots, SPS - 1$$

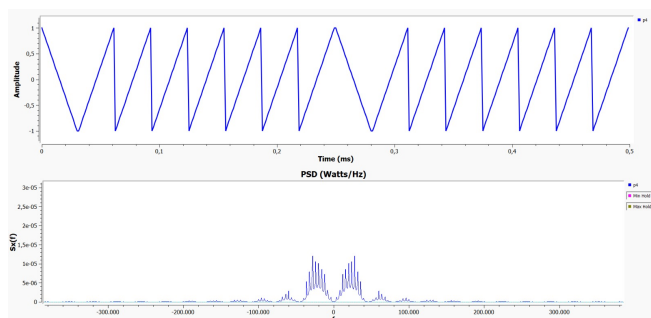


Fig.4 Diente de sierra.

Para la codificación Unipolar RZ (Fig. 5), se modificó h para incluir un retorno a cero en la mitad de la duración del bit, mientras que en Manchester NRZ (Fig. 6) se aseguró una transición central usando $h = [1, 1, 1, 1]$. La OOK (Fig. 7) se implementó activando una portadora cosenoidal solo durante los bits en alto, y la BPSK (Fig. 8) validó la inversión de fase de 180 grados al multiplicar la portadora por los niveles bipolares. Para la modulación ASK (Fig. 9), se aplicó un desplazamiento de amplitud para garantizar que la portadora nunca se anulara. Finalmente, se exploraron formas de onda comple-

jas como los pulsos sinc (Fig. 10), ideales para representar señales biológicas como latidos cardíacos, y pulsos rizados (Fig. 11) basados en respuestas exponenciales controladas por un parámetro alfa. Al comparar las gráficas finales (Fig. 12), se concluyó que la señal bipolar ofrece una mayor eficiencia espectral al eliminar el desperdicio de energía en la componente de continua.

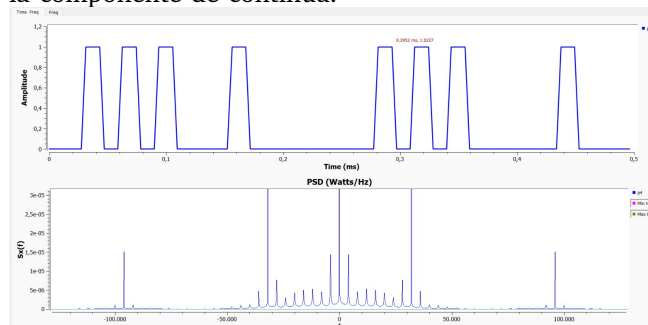


Fig.5 Unipolar RZ.

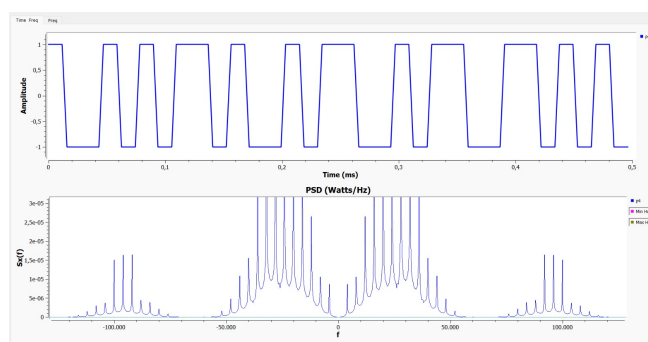


Fig.6 Manchester NRZ.

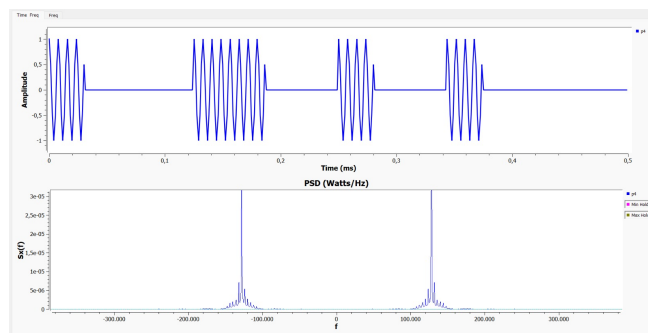


Fig.7 OOK.

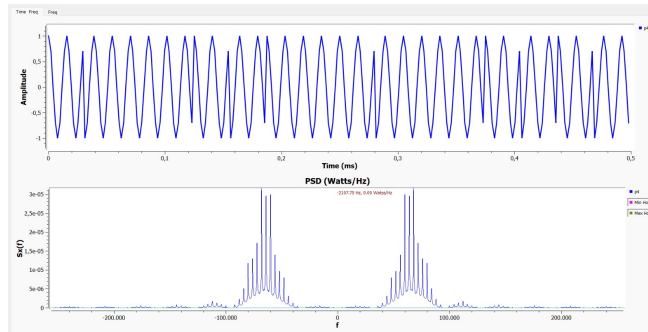


Fig.8 BPSK.

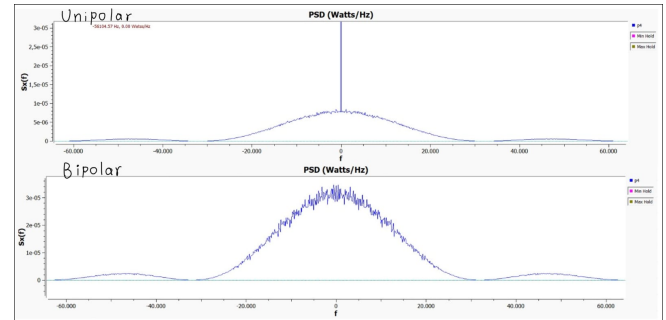


Fig.12 PSD Unipolar y Bipolar.

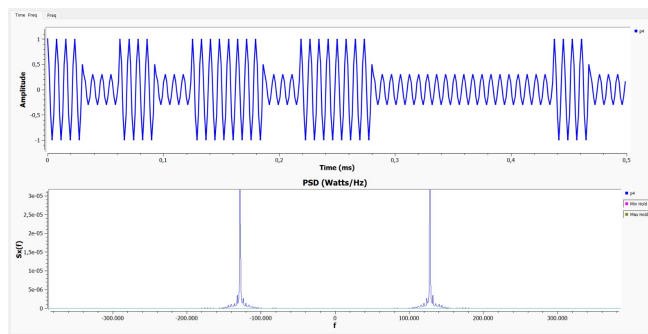


Fig.9 ASK.

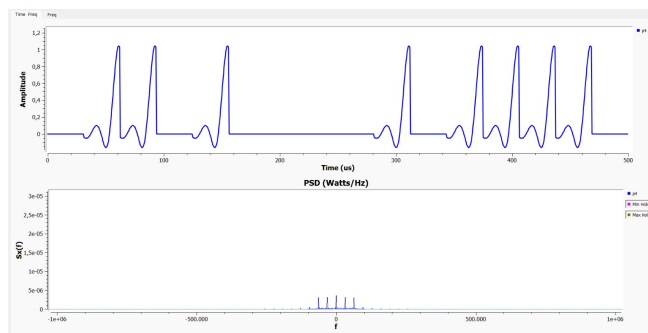


Fig.10 Pulsos tipo sinc.

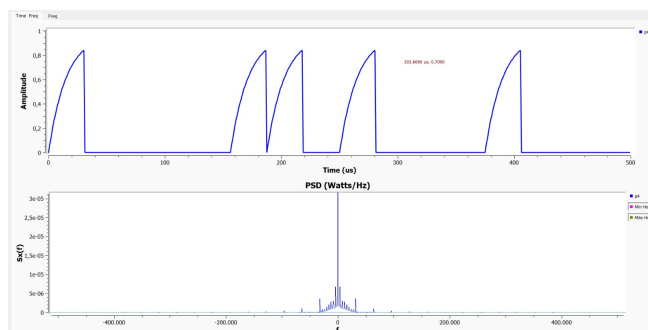


Fig.11 Pulsos rizados.

III-B Caracterización y análisis de la Densidad Espectral de Potencia del Ruido Blanco

Se analizó el comportamiento del ruido blanco, identificando que el bloque Throttle cumple la función de limitar la velocidad de procesamiento del flujo de datos a una tasa de muestreo específica. Este control evitó que la simulación saturara los recursos de la CPU al fijar una velocidad, sin modificar a la señal original. Aunque teóricamente el ruido blanco posee un ancho de banda infinito, en la práctica con GNU Radio se observó una limitación. Esto se debió a que el sistema opera con señales discretas, restringiendo el rango de frecuencias observable al intervalo de $\pm f_s/2$, obteniéndose así una aproximación de ruido blanco con ancho de banda finito.

En las evidencias obtenidas, como se aprecia en la figura 13, la señal mostró una mayor definición en los lóbulos secundarios de la PSD en comparación con la figura 14, donde la resolución espectral se redujo y la forma de onda se visualizó más simple. Se concluyó que la PSD de una señal binaria se asemeja a la del ruido blanco cuando el valor de Sps es pequeño, ya que la señal presentó transiciones más abruptas y un mayor contenido en altas frecuencias, resultando en una distribución espectral más uniforme.

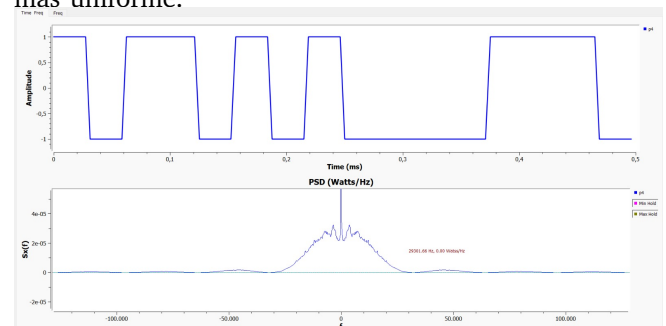


Fig.13 Señal aleatoria bipolar y su respectiva PSD configurada con un factor de sobremuestreo $Sps=8$.

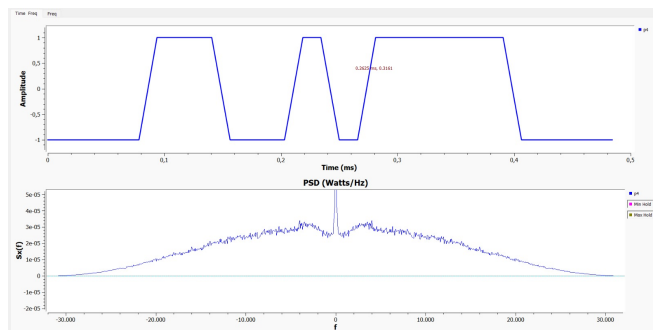


Fig.14 Señal aleatoria bipolar y su respectiva PSD configurada con un factor de sobremuestreo $Sps=2$.

III-C Análisis de Señales de Fuentes Reales: Archivo de Imagen

Se analizó el impacto de utilizar una fuente de datos del mundo real mediante la lectura del archivo `rana.jpg`. Se determinó que la PSD de una imagen difiere de otras fuentes debido a que estas señales presentan largas secuencias de bits iguales, lo que concentra la energía en bajas frecuencias. Al configurar el bloque Unpack K Bits con un parámetro $K=16$, se observó que cada muestra de entrada se descompone en dicho número de bits, lo que incrementa la tasa de datos, modificando la distribución espectral.

En cuanto a los parámetros del sistema, se estableció que la frecuencia de muestreo a la entrada del bloque Unpack K Bits se puede calcular partiendo de que el número de lóbulos cumple

$$N_{\text{lóbulos}} \approx SPS$$

y que la frecuencia de muestreo está dada por

$$f_s = R_b \cdot SPS,$$

además, para una señal binaria rectangular se tiene

$$B \approx \frac{R_b}{2} \Rightarrow R_b \approx 2B.$$

Sustituyendo,

$$f_s \approx (2B) \cdot N_{\text{lóbulos}}.$$

Dado que $f_{s,p4} = f_{s,p3} \cdot SPS$, entonces

$$f_{s,p3} = \frac{f_{s,p4}}{SPS}.$$

Finalmente, reemplazando se obtiene

$$f_{s,p3} \approx \frac{2B \cdot N_{\text{lóbulos}}}{N_{\text{lóbulos}}} = 2B.$$

III-D Análisis de Señales de Fuentes Reales: Archivo de audio

Se evaluó el comportamiento espectral de una señal de audio real mediante el archivo `sonido.wav`. Se determinó que la PSD de las señales de audio difiere de las imágenes debido a su estadística; mientras que las fotos concentran energía en bajas frecuencias por sus largas secuencias de bits iguales, el audio presenta mayor variabilidad, distribuyendo así la energía de forma más amplia y uniforme en el espectro. Asimismo, se comprobó mediante el análisis del flujo de datos que el bloque Char to Float no altera la frecuencia de muestreo del sistema, por lo que la tasa de muestras a la salida se mantuvo idéntica a la recibida en la entrada.

IV Conclusiones

- Se confirmó que la frecuencia de muestreo escala según $f_s = R_b Sps$. El aumento de Sps incrementó la resolución espectral y el número de lóbulos visibles en la PSD, validando experimentalmente que $N_{\text{lóbulos}} \approx Sps$.
- La comparación de fuentes evidenció que las imágenes concentran su energía en bajas frecuencias debido a rata de bits idénticos. En contraste, el audio presentó una distribución más uniforme y amplia, similar al ruido blanco, producto de su mayor variabilidad estadística.
- Se demostró que la manipulación del vector h en el filtro FIR es una herramienta versátil para definir la forma del pulso. Esta flexibilidad permitió implementar esquemas como Manchester NRZ, OOK y BPSK con cambios mínimos, reafirmando el potencial de GNU Radio en sistemas SDR.
- Se verificó que la conversión bipolar es esencial para la eficiencia espectral al eliminar la componente de continua (DC). Mientras la señal unipolar presentó un pico de energía en $f=0$ [Hz], la bipolar distribuyó la potencia de forma equilibrada.

References

- [1] Omar Javier Tijero Rojas, "Psd de señales aleatorias (gnuradio)," 2024, available: [lms.uis.edu.co/ava/pluginfile.php/791365/mod_resource/content/6/Laboratorio de Comunicaciones II - 2024 - Practica 2 - PSD de Señales Aleatorias \(gnuradio\).pdf](https://lms.uis.edu.co/ava/pluginfile.php/791365/mod_resource/content/6/Laboratorio%20de%20Comunicaciones%20II%20-%202024%20-%20Practica%202%20-%20PSD%20de%20Se%C3%B1ales%20Aleatorias%20(gnuradio).pdf)